

COMPTE RENDU

Analyse de données - TP6 Distributions of Random Variables
3e année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du
Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha
Filière : Cybersecurité
Année : 2025/2026
Enseignants : M.MOUKAFIH
Date : 10 novembre 2025

Table des matières

1 Exercice 1	2
2 Exercice 2	2
3 Exercice 3	3
4 Exercice 4	3
5 Exercice 5	4
6 Exercice 6	5
7 Exercice 7	5
8 Exercice 8	6
9 Exercice 9	7
10 Exercice 10	7
11 Exercice 11	8
12 Exercice 12	8
13 Exercice 13	9
14 Exercice 14	9
15 Exercice 15	10
16 Exercice 16	10
17 Annexe	12

1 Exercice 1

Les tailles des hommes adultes dans une certaine population suivent approximativement une loi normale avec une moyenne de 1.78 m et un écart-type de 7.6 cm. Quelle proportion d'hommes mesure plus de 1.85 m ?

Données :

$$\mu = 1.78 \text{ m}; \sigma = 7.6 \text{ cm} = 0.076 \text{ m}; \text{ On cherche } P(X > 1.85)$$

On utilise la formule de standardisation :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Avec $X = 1.85$ m, on calcule :

$$Z = \frac{1.85 - 1.78}{0.076} = \frac{0.07}{0.076} \approx 0.92$$

D'après la [Table de la loi normale](#) en Annexe, on trouve :

$$P(Z \leq 0.92) = 0.8212$$

On calcule ensuite la probabilité recherchée :

$$P(X > 1.85) = P(Z > 0.92) = 1 - P(Z \leq 0.92)$$

$$P(X > 1.85) = 1 - 0.8212 = 0.1788$$

Réponse : Environ **17.88%** des hommes mesurent plus de 1.85 m.

2 Exercice 2

Les scores à un examen d'entrée universitaire suivent une loi normale avec une moyenne de 500 et un écart-type de 100. Quel est le score minimum qu'un étudiant doit obtenir pour être dans les 10% meilleurs ?

Données :

$$\mu = 500; \sigma = 100; \text{ On cherche } X \text{ tel que } P(X > x) = 0.10$$

Être dans les 10% meilleurs signifie être au-dessus du 90^{ème} percentile. Donc on cherche x tel que :

$$P(X \leq x) = 0.90$$

En utilisant la standardisation avec $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, on cherche z tel que :

$$P(Z \leq z) = 0.90$$

D'après la [Table de la loi normale](#) en Annexe, on trouve :

$$P(Z \leq 1.28) \approx 0.8997 \approx 0.90$$

Donc $z \approx 1.28$

On utilise ensuite la formule inverse de standardisation :

$$X = \mu + z \times \sigma$$

$$X = 500 + 1.28 \times 100$$

$$X = 500 + 128$$

$$X = 628$$

Réponse : Un étudiant doit obtenir au minimum **628 points** pour être dans les 10% meilleurs.

3 Exercice 3

Un étudiant obtient 85 à un test où la moyenne de la classe est de 75 avec un écart-type de 5. Quel est le Z-score de l'étudiant ?

Données :

$$X = 85; \mu = 75; \sigma = 5; \text{ On cherche le Z-score}$$

Le Z-score mesure le nombre d'écarts-types qui séparent une valeur de la moyenne. On utilise la formule de standardisation :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Application numérique :

$$Z = \frac{85 - 75}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

Réponse : Le Z-score de l'étudiant est **2**.

Cela signifie que son score est à 2 écarts-types au-dessus de la moyenne de la classe.

4 Exercice 4

Les temps de finition d'un marathon suivent une loi normale avec une moyenne de 240 minutes et un écart-type de 30 minutes. Dans quel percentile se trouve un coureur qui termine en 195 minutes ?

Données :

$$\mu = 240 \text{ min}; \sigma = 30 \text{ min}; X = 195 \text{ min}; \text{ On cherche le percentile}$$

On commence par calculer le Z-score avec la formule de standardisation :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Application numérique :

$$Z = \frac{195 - 240}{30} = \frac{-45}{30} = -1.5$$

Le percentile correspond à $P(X \leq 195) = P(Z \leq -1.5)$

Pour les valeurs négatives de z , on utilise la relation :

$$P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z)$$

D'après la [Table de la loi normale](#) en Annexe :

$$P(Z \leq 1.5) = 0.9332$$

Donc :

$$P(Z \leq -1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668 = 6.68\%$$

Réponse : Le coureur se trouve dans le **6.68^{ème} percentile** (environ le 7^{ème} percentile).

Cela signifie qu'il a couru plus vite que 93.32% des participants.

5 Exercice 5

Pour une variable normalement distribuée avec une moyenne de 100 et un écart-type de 15, quelle valeur correspond au 75^{ème} percentile ?

Données :

$$\mu = 100; \sigma = 15; \text{ On cherche } X \text{ tel que } P(X \leq x) = 0.75$$

Le 75^{ème} percentile correspond à la valeur en dessous de laquelle se trouvent 75% des observations.

On cherche d'abord z tel que :

$$P(Z \leq z) = 0.75$$

D'après la [Table de la loi normale](#) en Annexe, on trouve :

$$P(Z \leq 0.67) = 0.7486 \approx 0.75$$

Donc $z \approx 0.67$

On utilise ensuite la formule inverse de standardisation :

$$X = \mu + z \times \sigma$$

$$X = 100 + 0.67 \times 15$$

$$X = 100 + 10.05$$

$$X = 110.05$$

Réponse : La valeur correspondant au 75^{ème} percentile est **110** (arrondi).

Cela signifie que 75% des valeurs sont inférieures ou égales à 110.

6 Exercice 6

Les scores de QI suivent une loi normale avec une moyenne de 100 et un écart-type de 15. Quel score de QI correspond aux 2% les plus élevés de la population ?

Données :

$$\mu = 100; \sigma = 15; \text{ On cherche } X \text{ tel que } P(X > x) = 0.02$$

Être dans les 2% les plus élevés signifie être au-dessus du 98^{ème} percentile. Donc on cherche x tel que :

$$P(X \leq x) = 0.98$$

En utilisant la standardisation avec $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, on cherche z tel que :

$$P(Z \leq z) = 0.98$$

D'après la [Table de la loi normale](#) en Annexe, on trouve :

$$P(Z \leq 2.05) \approx 0.9798 \approx 0.98$$

Donc $z \approx 2.05$

On utilise ensuite la formule inverse de standardisation :

$$X = \mu + z \times \sigma$$

$$X = 100 + 2.05 \times 15$$

$$X = 100 + 30.75$$

$$X = 130.75$$

Réponse : Un score de QI d'environ **131** correspond aux 2% les plus élevés de la population.

7 Exercice 7

Les poids des pommes dans un verger suivent une loi normale avec une moyenne de 150 grammes et un écart-type de 10 grammes. Approximativement quel pourcentage de pommes pèse entre 140 grammes et 160 grammes ?

Données :

$$\mu = 150 \text{ g}; \sigma = 10 \text{ g}; \text{ On cherche } P(140 \leq X \leq 160)$$

On calcule les Z-scores pour les deux bornes :

Pour $X_1 = 140$ g :

$$Z_1 = \frac{140 - 150}{10} = \frac{-10}{10} = -1$$

Pour $X_2 = 160$ g :

$$Z_2 = \frac{160 - 150}{10} = \frac{10}{10} = 1$$

On cherche :

$$P(140 \leq X \leq 160) = P(-1 \leq Z \leq 1) = P(Z \leq 1) - P(Z \leq -1)$$

D'après la [Table de la loi normale](#) en Annexe :

$$P(Z \leq 1) = 0.8413$$

Pour $P(Z \leq -1)$, on utilise : $P(Z \leq -1) = 1 - P(Z \leq 1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$

Donc :

$$P(-1 \leq Z \leq 1) = 0.8413 - 0.1587 = 0.6826 = 68.26\%$$

Réponse : Environ **68%** des pommes pèsent entre 140 et 160 grammes.

8 Exercice 8

Les notes d'examen suivent une loi normale avec une moyenne de 78 et un écart-type de 6. Quel pourcentage d'étudiants a obtenu un score entre 72 et 90 ?

Données :

$$\mu = 78; \sigma = 6; \text{ On cherche } P(72 \leq X \leq 90)$$

On calcule les Z-scores pour les deux bornes :

Pour $X_1 = 72$:

$$Z_1 = \frac{72 - 78}{6} = \frac{-6}{6} = -1$$

Pour $X_2 = 90$:

$$Z_2 = \frac{90 - 78}{6} = \frac{12}{6} = 2$$

On cherche :

$$P(72 \leq X \leq 90) = P(-1 \leq Z \leq 2) = P(Z \leq 2) - P(Z \leq -1)$$

D'après la [Table de la loi normale](#) en Annexe :

$$P(Z \leq 2) = 0.9772$$

Pour $P(Z \leq -1)$: $P(Z \leq -1) = 1 - P(Z \leq 1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$

Donc :

$$P(-1 \leq Z \leq 2) = 0.9772 - 0.1587 = 0.8185 = 81.85\%$$

Réponse : Environ **82%** des étudiants ont obtenu un score entre 72 et 90.

9 Exercice 9

Les longueurs de clous produits par une machine suivent une loi normale avec une moyenne de 5 cm et un écart-type de 0,1 cm. Quelle proportion de clous mesure moins de 4,8 cm ?

Données :

$$\mu = 5 \text{ cm} ; \sigma = 0.1 \text{ cm} ; X = 4.8 \text{ cm} ; \text{ On cherche } P(X < 4.8)$$

On calcule le Z-score :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{4.8 - 5}{0.1} = \frac{-0.2}{0.1} = -2$$

On cherche :

$$P(X < 4.8) = P(Z < -2) = P(Z \leq -2)$$

Pour les valeurs négatives, on utilise : $P(Z \leq -2) = 1 - P(Z \leq 2)$

D'après la [Table de la loi normale](#) en Annexe :

$$P(Z \leq 2) = 0.9772$$

Donc :

$$P(Z \leq -2) = 1 - 0.9772 = 0.0228 = 2.28\%$$

Réponse : Environ **2.28%** des clous mesurent moins de 4,8 cm.

10 Exercice 10

La durée de vie d'une certaine marque d'ampoules suit une loi normale avec une moyenne de 1 200 heures et un écart-type de 100 heures. Quelle est la probabilité qu'une ampoule sélectionnée aléatoirement dure entre 1 050 et 1 350 heures ?

Données :

$$\mu = 1200 \text{ h} ; \sigma = 100 \text{ h} ; \text{ On cherche } P(1050 \leq X \leq 1350)$$

On calcule les Z-scores pour les deux bornes :

Pour $X_1 = 1050 \text{ h}$:

$$Z_1 = \frac{1050 - 1200}{100} = \frac{-150}{100} = -1.5$$

Pour $X_2 = 1350 \text{ h}$:

$$Z_2 = \frac{1350 - 1200}{100} = \frac{150}{100} = 1.5$$

On cherche :

$$P(1050 \leq X \leq 1350) = P(-1.5 \leq Z \leq 1.5) = P(Z \leq 1.5) - P(Z \leq -1.5)$$

D'après la [Table de la loi normale](#) en Annexe :

$$P(Z \leq 1.5) = 0.9332$$

Pour $P(Z \leq -1.5)$: $P(Z \leq -1.5) = 1 - P(Z \leq 1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668$

Donc :

$$P(-1.5 \leq Z \leq 1.5) = 0.9332 - 0.0668 = 0.8664 = 86.64\%$$

Réponse : La probabilité qu'une ampoule dure entre 1 050 et 1 350 heures est d'environ **86.64%**.

11 Exercice 11

Un dé équilibré est lancé de manière répétée jusqu'à ce qu'un six apparaisse. Quelle est la probabilité que le premier six apparaisse au troisième lancer ?

Données :

$$p = \frac{1}{6} \text{ (probabilité d'obtenir un six) ; } k = 3 \text{ (nombre de lancers)}$$

Il s'agit d'une **loi géométrique**. Pour que le premier six apparaisse au troisième lancer, il faut :

- Ne pas obtenir un six au 1^{er} lancer : probabilité $= 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$
- Ne pas obtenir un six au 2^{ème} lancer : probabilité $= \frac{5}{6}$
- Obtenir un six au 3^{ème} lancer : probabilité $= \frac{1}{6}$

La formule générale est : $P(X = k) = (1 - p)^{k-1} \times p$

Application numérique :

$$P(X = 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \times \frac{1}{6}$$
$$P(X = 3) = \frac{25}{36} \times \frac{1}{6} = \frac{25}{216} \approx 0.1157 = 11.57\%$$

Réponse : La probabilité que le premier six apparaisse au troisième lancer est d'environ **11.57%** ou $\frac{25}{216}$.

12 Exercice 12

Un site web a 20% de chances de planter à chaque fois qu'il est accédé. Quel est le nombre attendu d'accès avant que le site ne plante ?

Données :

$$p = 0.20 \text{ (probabilité de crash à chaque accès)}$$

Il s'agit d'une **loi géométrique**. L'espérance (nombre moyen d'essais avant le premier succès) est donnée par :

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

Application numérique :

$$E(X) = \frac{1}{0.20} = \frac{1}{\frac{1}{5}} = 5$$

Réponse : Le nombre attendu d'accès avant que le site ne plante est de **5 accès**.

13 Exercice 13

Un étudiant répond au hasard à chacune de 10 questions à choix multiples, chacune ayant 4 options. Quelle est la probabilité qu'il obtienne exactement 3 réponses correctes ?

Données :

$$n = 10 \text{ (nombre de questions)}; p = \frac{1}{4} = 0.25; k = 3 \text{ (nombre de succès)}$$

Il s'agit d'une **loi binomiale** $B(n, p)$. La probabilité d'obtenir exactement k succès est :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Application numérique :

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} (0.25)^3 (0.75)^7$$

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3! \times 7!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$$

$$P(X = 3) = 120 \times (0.25)^3 \times (0.75)^7$$

$$P(X = 3) = 120 \times 0.015625 \times 0.1335 \approx 0.2503 = 25.03\%$$

Réponse : La probabilité d'obtenir exactement 3 réponses correctes est d'environ **25%**.

14 Exercice 14

Un lot de 1 000 articles contient 2% d'articles défectueux. Si un échantillon de 50 articles est sélectionné aléatoirement, quelle est la probabilité que l'échantillon contienne au plus un article défectueux ?

Données :

$$n = 50; p = 0.02; \text{ On cherche } P(X \leq 1)$$

Il s'agit d'une **loi binomiale** $B(50, 0.02)$. On cherche :

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$$

$$\text{Avec } P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Pour $k = 0$:

$$P(X = 0) = \binom{50}{0} (0.02)^0 (0.98)^{50} = 1 \times 1 \times (0.98)^{50}$$

$$P(X = 0) = (0.98)^{50} \approx 0.3642$$

Pour $k = 1$:

$$P(X = 1) = \binom{50}{1} (0.02)^1 (0.98)^{49} = 50 \times 0.02 \times (0.98)^{49}$$

$$P(X = 1) = 1 \times (0.98)^{49} \approx 0.3716$$

Donc :

$$P(X \leq 1) = 0.3642 + 0.3716 = 0.7358 = 73.58\%$$

Réponse : La probabilité que l'échantillon contienne au plus un article défectueux est d'environ **73.58%**.

15 Exercice 15

Une pièce équilibrée est lancée 100 fois. Quelle est la probabilité approximative qu'elle tombe sur face plus de 60 fois ?

Données :

$$n = 100; p = 0.5; \text{ On cherche } P(X > 60)$$

Il s'agit d'une **loi binomiale** $B(100, 0.5)$. Avec n grand, on utilise l'**approximation normale** :

Paramètres de l'approximation :

$$\mu = np = 100 \times 0.5 = 50$$

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{100 \times 0.5 \times 0.5} = \sqrt{25} = 5$$

Avec correction de continuité, $P(X > 60) \approx P(X \geq 60.5)$:

$$Z = \frac{60.5 - 50}{5} = \frac{10.5}{5} = 2.1$$

D'après la [Table de la loi normale](#) en Annexe :

$$P(Z \leq 2.1) = 0.9821$$

Donc :

$$P(X > 60) = P(Z > 2.1) = 1 - 0.9821 = 0.0179 = 1.79\%$$

Réponse : La probabilité d'obtenir plus de 60 faces est d'environ **1.79%**.

16 Exercice 16

Dans une ville, 30% des ménages possèdent un chien. Si 200 ménages sont interrogés aléatoirement, quelle est la probabilité qu'au moins 75 ménages possèdent un chien ?

Données :

$$n = 200; p = 0.30; \text{ On cherche } P(X \geq 75)$$

Il s'agit d'une **loi binomiale** $B(200, 0.30)$. Avec n grand, on utilise l'**approximation normale** :

Paramètres de l'approximation :

$$\mu = np = 200 \times 0.30 = 60$$

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{200 \times 0.30 \times 0.70} = \sqrt{42} \approx 6.48$$

Avec correction de continuité, $P(X \geq 75) \approx P(X \geq 74.5)$:

$$Z = \frac{74.5 - 60}{6.48} = \frac{14.5}{6.48} \approx 2.24$$

D'après la [Table de la loi normale](#) en Annexe :

$$P(Z \leq 2.24) \approx 0.9875$$

Donc :

$$P(X \geq 75) = P(Z \geq 2.24) = 1 - 0.9875 = 0.0125 = 1.25\%$$

Réponse : La probabilité qu'au moins 75 ménages possèdent un chien est d'environ **1.25%**.

17 Annexe

Table de la loi normale centrée réduite

La table suivante donne les valeurs de $P(Z \leq z)$ où Z suit une loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

TABLE 1 – Table de la loi normale centrée réduite

Note : Pour les valeurs négatives de z , utiliser la relation : $P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z)$